മൊഡ്യൂൾ 1: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കുള്ള ആമുഖം (MODULE 1: INTRODUCTION TO AI)

അധ്യായം 2: ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? (Can a Machine Think?)

Module 1 · Chapter 2: Can a Machine Think? Alan Turing & The Imitation Game ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (Official LMS Overview & Learning Objectives)

LMS Overview: This chapter conducts a profound philosophical exploration of Alan Turing's legendary 1950 paper *'Computing Machinery and Intelligence'* published in the philosophical journal *Mind*. We deconstruct the famous Imitation Game (The Turing Test), analyze the shift from subjective metaphysical definitions of thought to operational behavioral criteria, and critically examine all nine philosophical objections addressed by Turing.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- 'യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ?' എന്ന ചോദ്യത്തെ അലൻ ട്യൂറിംഗ് എങ്ങനെ ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമായി മാറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
- പ്രവർത്തനപരമായ ബുദ്ധി (Operationalism), ബിഹേവിയറൽ തത്തുല്യത (Behavioral Equivalence) എന്നീ സങ്കല്പങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെ ഉയർന്ന ഒൻപത് പ്രധാന തടസ്സവാദങ്ങളും (Nine Objections) അവയ്ക്ക് ട്യൂറിംഗ് നൽകിയ മറുപടികളും വിശദമായി പഠിക്കുക.
- ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ കരുത്തും സമകാലിക പരിമിതികളും (നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് വാദം, ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ) വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക.

2. അലൻ ട്യൂറിംഗും ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമും (Alan Turing & The Imitation Game, 1950)

EN **The Re-formulation of the Question:** Alan Turing opened his 1950 paper with the question: *"I propose to consider the question, 'Can machines think?'"* Because the words 'machine' and 'think' are plagued by ambiguous linguistic traditions and metaphysical vagueness, Turing replaced the metaphysical question with an empirical, operational experiment: the Imitation Game. Turing argued that if an artificial computational system can interact linguistically in a way indistinguishable from a human being, it is irrational to deny that the machine exhibits intelligence.

ML **ചോദ്യത്തിന്റെ പുനർനിർവ്വചനം:** 1950-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തന്റെ വിഖ്യാത പ്രബന്ധത്തിൽ *"ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?"* എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ 'ചിന്ത' (Thinking),

'യന്ത്രം' (Machine) എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് തത്ത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടേറെ അവ്യക്തതകളുള്ളതിനാൽ, ഈ ചോദ്യത്തിന് പകരമായി ടൂറിംഗ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രായോഗിക പരീക്ഷണമാണ് **ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം** (**The Imitation Game** / **Turing Test**). മനുഷ്യനുമായി സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനേത് യന്ത്രമേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം സംസാരിക്കാൻ ഒരു യന്ത്രത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ, അതിന് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ടൂറിംഗ് വാദിച്ചു.

ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഘടന (ARCHITECTURE OF THE IMITATION GAME)

മുറി A: യന്ത്രം (Machine)

മനുഷ്യനാണെന്ന് നടിക്കുന്നു

⇄ ടെലിപ്രിന്റർ ⇄

മുറി C: ചോദ്യകർത്താവ് (Human Judge)

ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കണ്ടെത്തണം

⇄ ടെലിപ്രിന്റർ ⇄

മുറി B: മനുഷ്യൻ (Human)

സത്യസന്ധമായി ഉത്തരം നൽകുന്നു

ടെസ്റ്റിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനരീതിയും (Test Structure):

പരീക്ഷണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു: ഒരു ചോദ്യകർത്താവ് (C – Interrogator), ഒരു യന്ത്രം (A), ഒരു മനുഷ്യൻ (B). ഇവർ പരസ്പരം കാണാത്ത വ്യത്യസ്ത മുറികളിലിരിക്കുന്നു. ശബ്ദമോ രൂപമോ വ്യക്തമാകാതിരിക്കാൻ ടെലിപ്രിന്റർ (അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്സ്റ്റ്) വഴി മാത്രമാണ് ആശയവിനിമയം. ചോദ്യകർത്താവ് ഇരുവരോടും ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു (കവിത, കണക്ക്, പ്രണയം, രാഷ്ട്രീയം). യന്ത്രം താനൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു; മനുഷ്യൻ താനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം ചോദ്യകർത്താവിന് യന്ത്രമേത് മനുഷ്യനേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ആ യന്ത്രം **ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്** വിജയിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു.

3. ടൂറിംഗ് നേരിട്ട 9 തത്ത്വചിന്താപരമായ തടസ്സവാദങ്ങൾ (Turing's Nine Objections & Counter-Arguments)

തന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ യന്ത്രബുദ്ധിക്കെതിരെ ഉയർന്നേക്കാവുന്ന ഒൻപത് പ്രധാന ദാർശനിക എതിർപ്പുകളെ ടൂറിംഗ് സ്വയം കണ്ടെത്തുകയും അവയ്ക്ക് യുക്തിസഹമായ മറുപടികൾ നൽകുകയും ചെയ്തു:

1. ദൈവശാസ്ത്രപരമായ തടസ്സം (The Theological Objection)

വാദം: ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ അമരമായ ആത്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ; അതിനാൽ മൃഗങ്ങൾക്കോ യന്ത്രങ്ങൾക്കോ ചിന്തിക്കാനാവില്ല.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: ഇത് സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന വാദമാണ്. ദൈവം

2. ഭയം മൂലമുള്ള തടസ്സം (The 'Heads in the Sand' Objection)

വാദം: യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അതിഭയാനകമായിരിക്കും; അതിനാൽ അവ ചിന്തിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: ഇത് ഭയം മൂലമുള്ള വെറും വൈകാരിക

ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബോഡിയിലേക്കും ആത്മാവിനെ നൽകാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട്.

പ്രതികരണമാണ്; യുക്തിപരമായ വാദമല്ല. ബുദ്ധിജീവികൾ മനുഷ്യന്റെ ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്താലാണ് ഇത് പറയുന്നത്.

3. ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ തടസ്സം (The Mathematical Objection)

വാദം: ഗോഡലിന്റെ അപൂർണ്ണതാ സിദ്ധാന്തം (Gödel's Incompleteness Theorem) പ്രകാരം ഏതൊരു ഗണിത സിസ്റ്റത്തിലും തെളിയിക്കാനാവാത്ത ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്; കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: മനുഷ്യരും പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്; തെറ്റ് വരുത്താത്ത മനുഷ്യരില്ലെന്നിരിക്കെ, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള സാധ്യത അവയുടെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയ്ക്ക് തെളിവല്ല.

4. ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദം (Argument from Consciousness)

വാദം: പ്രൊഫ. ജെഫേഴ്സന്റെ വാദം: സ്വന്തം വികാരങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു യന്ത്രത്തിന് കവിത എഴുതാനോ സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയുന്നതുവരെ അതിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: സോളിപ്സിസം (Solipsism) അപകടം. മറ്റുള്ള മനുഷ്യർ വികാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവരുടെ ബാഹ്യ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാനാവില്ല; യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഇതേ മാനദണ്ഡം ബാധകമാക്കണം.

5. വിവിധ കഴിവില്ലായ്മകൾ (Arguments from Various Disabilities)

വാദം: യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം, എന്നാൽ അവയ്ക്ക് പ്രേമിക്കാനോ, തെറ്റുകൾ വരുത്താനോ, തമാശ ആസ്വദിക്കാനോ, ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിക്കാനോ കഴിയില്ല.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: മുൻകാല മെഷിനുകളുടെ മെമ്മറി പരിമിതികൾ കണ്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണിത്; വലിയ സ്റ്റോറേജും മികച്ച പ്രോഗ്രാമുകളുമുള്ള പുതിയ മെഷിനുകൾക്ക് ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാൻ കഴിയും.

6. ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ വാദം (Lady Lovelace's Objection)

വാദം: യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പുതിയതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല; മനുഷ്യൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ നീക്കങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും നടത്താറുണ്ട് (ഉദാ: ചെസ്സ് നീക്കങ്ങൾ); സ്വയം പഠിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുതിയ അറിവ് നിർമ്മിക്കാനാകും.

7. നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ തുടർച്ച (Continuity in the Nervous System)

വാദം: മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യൂഹം തുടർച്ചയായ ജൈവിക തരംഗങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്; കമ്പ്യൂട്ടറുകളാകട്ടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് (Discrete State – 0, 1) മെഷിനുകളാണ്.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഏതൊരു ഭൗതിക സംവിധാനത്തെയും എത്ര സൂക്ഷ്മമായും അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കും; അനുകരണത്തിന് ഈ വ്യത്യാസം തടസ്സമല്ല.

8. പെരുമാറ്റത്തിന്റെ നിയമമില്ലായ്മ (Informality of Behaviour)

വാദം: മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളില്ല; എന്നാൽ മെഷിനുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണം.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: 'സദാചാര നിയമങ്ങളും' (Rules of conduct) പ്രകൃതിയിലെ 'ഭൗതിക നിയമങ്ങളും' (Laws of behaviour) തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് കാരണം.

9. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം (Argument from Extra-Sensory Perception – ESP)

വാദം: മനുഷ്യർക്ക് ടെലിപ്പതി പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമുണ്ട്, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അതില്ല.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: ടെലിപ്പതി യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ പോലും, യന്ത്രത്തിന് റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ വഴി ഈ തരംഗങ്ങളെ തടയാനോ അനുകരിക്കാനോ സാധിക്കും.

4. പ്രവർത്തനപരമായ സമീപനവും വിമർശനങ്ങളും (Operationalism & Critical Analysis)

ഓപ്പറേഷണലിസത്തിന്റെ കരുത്ത് (Strengths of Operationalism):

ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചിന്തയെ അമൂർത്തമായ ഒരു രഹസ്യ സത്തയായി കാണുന്നതിന് പകരം, വസ്തുനിഷ്ഠമായി അളക്കാവുന്ന ഭാഷാപരമായ പ്രകടനമായി നിർവ്വചിച്ചു. ശരീരം ഏതാണ്, തൊലി ഏതാണ് എന്നതിലല്ല കാര്യം; യന്ത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് ബുദ്ധി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ടൂറിംഗ് തെളിയിച്ചു.

നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് വാദം (Ned Block's Blockhead Argument – 1981):

ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ദാർശനിക വിമർശനമാണ് പ്രൊഫ. നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ **'ബ്ലോക്ക്ഹെഡ്' (Blockhead)** വാദം. സാധ്യമായ എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും മുൻകൂട്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തുവെച്ച ഉത്തരങ്ങളുള്ള ഒരു ഭീമൻ ഡാറ്റാബേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സങ്കൽപ്പിക്കുക (Look-up Table). ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും വിജയിക്കും. എന്നാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു തരിപോലും ബുദ്ധിയോ ബോധമോ ഇല്ല! വെറും ലുക്ക്-അപ്പ് ടേബിൾ നോക്കി മറുപടി നൽകുന്ന ഒന്നിൽ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം മാത്രം നോക്കി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് വിധിയെഴുതാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബ്ലോക്ക് വാദിച്ചു.

ആധുനിക ചാറ്റ്ബോട്ടുകളും ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും (Modern LLMs & ELIZA):

1966-ൽ ജോസഫ് വെയ്സൻബാം നിർമ്മിച്ച ELIZA ചാറ്റ്ബോട്ട് ലളിതമായ ട്രിക്കുകളിലൂടെ മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിച്ചു. 2014-ൽ യൂജിൻ ഗുസ്റ്റ്മാൻ എന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരു 13 വയസ്സുള്ള ഉക്രേനിയൻ കുട്ടിയായി നടിച്ച് ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇന്ന് ChatGPT പോലെയുള്ള വൻകിട ഭാഷാ മോഡലുകൾ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ വാക്യങ്ങളിലെ പാറ്റേണുകൾ പ്രവചിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് (Stochastic Parrots); അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ അർത്ഥബോധമില്ലെന്ന് തത്ത്വചിന്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Explain the setup and philosophical significance of Alan Turing's Imitation Game. / അലൻ ടൂറിംഗിന്റെ ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമിന്റെ ഘടനയും ദാർശനിക പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാക്കുക.

EN **English Answer:** In his 1950 paper *'Computing Machinery and Intelligence'*, Alan Turing introduced the Imitation Game to operationalize the question 'Can machines think?'. The game involves three participants in isolated rooms: an interrogator (C), a human (B), and a machine (A), communicating solely via text terminals. The interrogator asks open-ended questions to determine which entity is human and which is machine. The machine attempts to mislead the judge into believing it is human, while the human tries to help the judge. If the interrogator's success rate in identifying the machine is no better than random chance, the machine passes the test.

Philosophical Significance: It decoupled intelligence from biological chauvinism and subjective metaphysical definitions, establishing functional and operational equivalence: if a system behaves indistinguishably from an intelligent human, it must philosophically be recognized as intelligent.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1950-ൽ 'കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന പ്രബന്ധത്തിലാണ് ടൂറിംഗ് ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം അവതരിപ്പിച്ചത്. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മുറികളിലായി ഒരു ചോദ്യകർത്താവും (C), ഒരു മനുഷ്യനും

(B), ഒരു യന്ത്രവും (A) ഇരിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ വഴി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആരാണ് മനുഷ്യൻ ആരാണ് യന്ത്രം എന്ന് ചോദ്യകർത്താവ് കണ്ടെത്തണം. മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിച്ച് ചോദ്യകർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധാരിപ്പിക്കാനാണ് യന്ത്രം ശ്രമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനേത് യന്ത്രമേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ യന്ത്രം പരീക്ഷണം വിജയിക്കുന്നു.

ദാർശനിക പ്രാധാന്യം: ബുദ്ധിയെ മാംസപേശികളോടോ തലച്ചോറിനോടോ മാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജൈവിക പക്ഷപാതത്തെ ഇത് തകർത്തു. യന്ത്രത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനപരമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ബുദ്ധിയെ ശാസ്ത്രീയമായി നിർവ്വചിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു.

Q2. Critically analyze Lady Lovelace's Objection and Turing's rebuttal to it. / ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ ആക്ഷേപവും അതിന് ട്യൂറിംഗ് നൽകിയ മറുപടിയും വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക.

EN English Answer:

Lady Lovelace's Objection (1842): Ada Lovelace argued that computing machines have no pretensions to originate anything; they can only do whatever we know how to order them to perform. In essence, machines lack genuine creative agency, intentionality, and original thought.

Turing's Rebuttal: Turing countered that human beings frequently experience machines 'surprising' them with creative, unexpected outputs and novel solutions that programmers did not explicitly anticipate. Furthermore, Turing argued that human creativity might itself be a complex recombination of past sensory experiences and learned rules. If machines are equipped with learning algorithms (like child machines), they can acquire knowledge inductively and originate unexpected insights.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ വാദം (1842): കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പുതിയ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല; മനുഷ്യൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് സാധിക്കൂ. അതിനാൽ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ സർഗ്ഗാത്മകതയോ ബുദ്ധിയോ ഇല്ല.

ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി: പ്രോഗ്രാമർമാർ പോലും വിചാരിക്കാത്ത പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനങ്ങളും എടുത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്ന് ട്യൂറിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മനുഷ്യന്റെ സർഗ്ഗാത്മകതയും മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുടെയും അറിവുകളുടെയും പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ മാത്രമാണ്. കുട്ടികളെപ്പോലെ സ്വയം പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള മെഷീനുകൾക്ക് മനുഷ്യർ പഠിപ്പിക്കാത്ത പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

Q3. What is the Argument from Consciousness against machine thinking, and how did Turing address the problem of Solipsism? / ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം (Argument from Consciousness) എന്താണ്? സോളിപ്സിസം എന്ന പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ട്യൂറിംഗ് ഇതിന് എങ്ങനെ മറുപടി നൽകി?

EN English Answer:

Argument from Consciousness: Quoted from Prof. Jefferson (1949), this objection states that not until a machine can write a sonnet or compose a concerto because of thoughts and emotions felt (not by mechanical assembly of symbols) can we agree that machine equals brain. It demands subjective, felt experience (qualia).

Turing's Response (Solipsism Dilemma): Turing replied that demanding subjective experience leads directly to solipsism—the extreme philosophical view that the only mind one can be sure exists is one's own. In daily life, we cannot peer into the subjective consciousness of other human beings; we infer their conscious feelings purely through their communicative behavior. To demand an internal subjective guarantee from a machine that we never demand from our fellow humans is an unfair, unscientific double standard.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം: പ്രൊഫ. ജെഫേഴ്സന്റെ പ്രശസ്തമായ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, വെറും പ്രതീകങ്ങൾ കൂട്ടിവെച്ചതുകൊണ്ടായില്ല; വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും സ്വന്തമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു കവിത എഴുതാനോ സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാനോ ഒരു യന്ത്രത്തിന് കഴിയുന്നതുവരെ അതിന് മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല.

ടൂറിംഗിന്റെ മറുപടി (സോളിപ്സിസം): ആന്തരിക ബോധം വേണമെന്ന വാദം വലിയൊരു കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കും—അതാണ് സോളിപ്സിസം (ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തം മനസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അവസ്ഥ). കാരണം, മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ വികാരമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല; അവരുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും കണ്ടാണ് അവർക്ക് ബോധമുണ്ടെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കാത്ത ആന്തരിക തെളിവ് യന്ത്രങ്ങളോട് മാത്രം ചോദിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്.

Q4. Explain Ned Block's 'Blockhead' thought experiment and why it poses a major challenge to the Turing Test. / നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ 'ബ്ലോക്ക്ഹെഡ്' ചിന്താപരീക്ഷണം ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന് ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി എന്താണ്?

EN **English Answer:** In 1981, philosopher Ned Block introduced the 'Blockhead' argument to demonstrate the fundamental flaw of operationalism in the Turing Test. Block conceived a theoretical machine with a vast look-up table containing all possible grammatically sensible English conversations of a fixed duration. When an interrogator inputs a sentence, the machine simply looks up the pre-written human response and outputs it. Such a machine would pass the Turing Test effortlessly. However, it operates purely via mechanical look-up tables without any understanding, reasoning, or inner life. Therefore, behavioral equivalence does not entail mental equivalence; how a system produces its output (internal cognitive architecture) matters philosophically, not just what it outputs.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1981-ൽ തത്ത്വചിന്തകനായ നെഡ് ബ്ലോക്ക് അവതരിപ്പിച്ച വാദമാണിത്. ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ബാഹ്യ പെരുമാറ്റം മാത്രം നോക്കി ബുദ്ധി അളക്കുന്നതിലെ തെറ്റ് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. മനുഷ്യർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിവെച്ച ഉത്തരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ ഡാറ്റാബേസ് മെഷീൻ (Look-up Table) സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഈ മെഷീന് ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇതിന് ചിന്താശേഷിയോ അർത്ഥബോധമോ ഇല്ലെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും. ഇതിൽ നിന്ന് ബാഹ്യമായ സംസാരം മാത്രം നോക്കി ഒരു യന്ത്രത്തിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് വിധിയെഴുതാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തെളിയുന്നു.

6. അധ്യായം 2 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 2: ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും യന്ത്രബുദ്ധിയും — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 1 Ch 2

1 1950 Landmark Paper / 1950 -ലെ വിഖ്യാത പ്രബന്ധം

Turing published 'Computing Machinery and Intelligence' in Mind, fundamentally reshaping the philosophy of cognitive science and machine thought.

'മൈൻഡ്' ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ടൂറിംഗ് യന്ത്രബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദാർശനിക ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

2 Operationalism in Intelligence / പ്രവർത്തനപരമായ നിർവ്വചനം

Turing replaced vague metaphysical definitions of 'thinking' with an empirical, operational standard: behavioral indistinguishability in linguistic performance.

'ചിന്ത' എന്ന അവ്യക്തമായ വാക്കിന് പകരം ബാഹ്യമായി അളക്കാവുന്ന ഭാഷാപരമായ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബുദ്ധിയെ നിർവ്വചിച്ചു.

3 The Imitation Game Structure / ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം ഘടന

Involves a blind setup with an interrogator, a human, and a machine communicating strictly via text terminals to evaluate deceptive human imitation.

ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ വഴി മാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനുഷ്യനേത് യന്ത്രമേത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ പരീക്ഷണമാണിത്.

4 Theological Objection Rebuttal / ദൈവശാസ്ത്ര വാദത്തിനുള്ള മറുപടി

Turing argued that placing arbitrary limits on divine omnipotence is unphilosophical; God could grant a thinking soul to a silicon machine if He willed.

ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചാൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല യന്ത്രങ്ങൾക്കും ആത്മാവിനെ നൽകാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ടൂറിംഗ് വാദിച്ചു.

5 Heads in the Sand Defense / ഭയം മൂലമുള്ള തടസ്സം

Intellectuals fear losing human uniqueness and dominance, leading to emotional denial rather than rational counter-arguments.

മനുഷ്യന്റെ ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്താലാണ് യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിക്കില്ലെന്ന് പലരും വാദിക്കുന്നതെന്ന് ടൂറിംഗ് പരിഹസിച്ചു.

6 Mathematical Objection & Gödel / ഗണിതശാസ്ത്ര പരിമിതികൾ

Gödel's Incompleteness Theorem limits formal systems, but human minds are equally prone to logical fallacies and cognitive constraints.

കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ടെന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും മനുഷ്യരും ധാരാളം യുക്തിപരമായ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നവരാണെന്ന് ടൂറിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

7 Jefferson's Lister Oration (1949) / ജെഫേഴ്സന്റെ വാദം

Prof. Geoffrey Jefferson argued that true thought requires felt emotions and subjective experience (writing sonnets from felt passion).

> വികാരങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് കവിത എഴുതാൻ കഴിയുന്നതുവരെ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് പ്രൊഫ. ജെഫേഴ്സൺ വാദിച്ചു.

8 Solipsism Danger / സോളിപ്സിസം എന്ന അപകടം

Demanding first-person subjective conscious proof from machines forces one into solipsism, because we never possess direct proof of other human minds.

> മറ്റ് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് നാം നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലെന്നിരിക്കെ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആന്തരിക തെളിവ് വേണമെന്ന് ശഠിക്കുന്നത് സോളിപ്സിസത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

9 Arguments from Various Disabilities / കഴിവില്ലായ്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാദം

Claims that machines cannot fall in love or enjoy strawberries are based on past small-memory machines rather than inherent theoretical limits.

> യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രേമിക്കാനോ ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന വാദം പഴയ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണ്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്.

10 Lady Lovelace's Objection (1842) / അഡാ ലവ്ലേസിന്റെ ആക്ഷേപം

The assertion that computers only do what we know how to command them to do, completely lacking original creative autonomy.

> കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ; അവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി പുതിയ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വാദം.

11 The Machine Learning Rebuttal / പഠന യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന മറുപടി

Turing answered Lovelace by proposing 'child machines' that learn inductively from data and experience, generating emergent surprises.

> കുട്ടികളെപ്പോലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമർമാർ വിചാരിക്കാത്ത പുതിയ അറിവുകൾ നിർമ്മിക്കാനാകും.

12 Continuity vs Discrete State / തുടർച്ചയായ നാഡീവ്യൂഹം

Biological brains are continuous physical organs, but discrete-state digital computers can simulate continuous processes to any required degree of accuracy.

> തലച്ചോർ തുടർച്ചയായ ജൈവിക തരംഗങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് അവയെ കൃത്യമായി അനുകരിക്കാൻ കഴിയും.

13 Rules of Conduct vs Laws of Behaviour / സദാചാര നിയമങ്ങളും ഭൗതിക നിയമങ്ങളും

Turing clarified that humans lack a fixed rulebook for every situation (rules of conduct), but physical laws of behaviour still govern their neurobiology.

> മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും ചട്ടങ്ങളില്ലെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ് മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

14 Ned Block's Blockhead (1981) / നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ്

A thought experiment showing that a machine with an immense pre-programmed look-up table could pass the Turing Test without possessing a shred of genuine intelligence.

> മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഉത്തരങ്ങളുടെ ലുക്ക്-അപ്പ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യന്ത്രത്തിന് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാം; എന്നാൽ അതിൽ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് ബ്ലോക്ക് തെളിയിച്ചു.

15 Total Turing Test (Stevan Harnad) / ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്

Demands robotic perceptual and motor embodiment in the physical world in addition to linguistic interaction, addressing the symbol grounding problem.

> വെറും സംസാരം മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ലോകത്ത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന റോബോട്ടിക് ടെസ്റ്റാണിത്.

16 The ELIZA Effect (1966) / എലിസ ഇഫക്ട്

Joseph Weizenbaum's early psychotherapist bot proved that humans readily project deep emotional empathy onto simple rule-based syntactic scripts.

> ലളിതമായ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് മനുഷ്യർ സ്വന്തം വികാരങ്ങളെയും ബോധത്തെയും ആരോപിക്കുന്ന മാനസിക പ്രവണതയാണിത്.

17 Eugene Goostman Controversy (2014) / യൂജിൻ ഗ്രസ്റ്റ്മാൻ വിവാദം

A chatbot pretending to be a 13-year-old Ukrainian boy fooled 33% of judges, relying on grammatical slips and humor rather than true intelligence.

> ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായി നടിച്ച് തമാശകളിലൂടെ വിധികർത്താക്കളെ കബളിപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാമാണിത്; ഇത് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയല്ലെന്ന് വിമർശിക്കപ്പെട്ടു.

18 Stochastic Parrots in LLMs / സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് പാരറ്റുകൾ

Modern LLMs like GPT-4 predict next tokens based on probability distributions, raising ongoing philosophical debates about syntax versus true semantic comprehension.

> ആധുനിക ഭാഷാ മോഡലുകൾ അടുത്ത വാക്കുകളെ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അർത്ഥബോധമില്ലെന്ന വാദം.

19 Behavioral Equivalence vs Mental Realism / പെരുമാറ്റവും യാഥാർത്ഥ്യവും

The core philosophical divide: Does acting intelligent make an entity truly intelligent (Behaviorism), or is internal intentional cognition required (Realism)?

> ബുദ്ധിയുള്ളതുപോലെ അഭിനയിച്ചാൽ ബുദ്ധിയാകുമോ, അതോ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ ബോധം വേണമോ എന്ന ദാർശനിക തർക്കം.

20 Turing's Prophecy for the Year 2000 / ട്യൂറിംഗിന്റെ പ്രവചനം

Turing predicted that by year 2000, computers with 10^9 storage bits would fool an average interrogator for 5 minutes 30% of the time, normalizing the phrase 'thinking machines'.

> 2000-മാണ്ടോടെ യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുമെന്നും 'യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു' എന്ന് സാധാരണക്കാർ സ്വാഭാവികമായി പറയുമെന്നും ട്യൂറിംഗ് പ്രവചിച്ചു.

7. അധ്യായം 2 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 2 MCQs)

1. In which journal did Alan Turing publish 'Computing Machinery and Intelligence' in 1950? / 1950-ൽ അലൻ ട്യൂറിംഗ് തന്റെ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജേണൽ ഏത്?

A) Nature
B) Mind
C) Science
D) Philosophical Review

Answer: B) Mind

EN: Turing published his landmark paper in the philosophical quarterly journal 'Mind' in October 1950.
ML: തത്ത്വചിന്താ ജേണലായ 'മൈൻഡ്' (Mind)-ലാണ് ഈ പ്രബന്ധം വെളിച്ചം കണ്ടത്.

2. What philosophical dilemma did Turing cite when countering the Argument from Consciousness? / ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് മറുപടിയായി ട്യൂറിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ദാർശനിക പ്രതിസന്ധി ഏത്?

A) Solipsism (സോളിപ്സിസം)
B) Determinism (നിശ്ചിതവാദം)
C) Dualism (ദ്വൈതവാദം)
D) Pragmatism (പ്രായോഗികവാദം)

Answer: A) Solipsism (സോളിപ്സിസം)

EN: Turing noted that requiring direct subjective experience of conscious feelings leads inexorably to solipsism.
ML: സ്വന്തം മനസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സോളിപ്സിസത്തിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് വ്യക്തമാക്കി.

3. Which objection to machine thought was originally formulated in 1842 regarding Babbage's Analytical Engine? / ബാബേജിന്റെ എൻജിനെക്കുറിച്ച് 1842-ൽ ഉയർന്ന ആക്ഷേപം ഏത്?

A) Mathematical Objection
B) Lady Lovelace's Objection
C) Theological Objection
D) ESP Objection

Answer: B) Lady Lovelace's Objection

EN: Ada Lovelace stated that the engine has no pretensions to originate anything; it can only execute what we know how to command.
ML: യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വയം പുതിയതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ വാദമാണിത്.

4. Who formulated the 'Blockhead' thought experiment to critique the operationalism of the Turing Test? / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ പരിമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ 'ബ്ലോക്ക്ഹെഡ്' വാദം അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്?

A) John Searle
B) Ned Block
C) Hilary Putnam
D) Gilbert Ryle

Answer: B) Ned Block

EN: Ned Block proposed the Blockhead argument in 1981, showing a look-up table could pass the Turing Test without intelligence.
ML: 1981-ൽ തത്ത്വചിന്തകനായ നെഡ് ബ്ലോക്കാണ് ഈ വാദം അവതരിപ്പിച്ചത്.